II. 群论作业 若无特殊说明, G 为群

II.1. $\mathrm{ord}(a)=m$, $\mathrm{ord}(b)=n$ 且 $\langle a\rangle\cap\langle b\rangle=\{e\}$. 证明: $\mathrm{ord}(ab)=\mathrm{lcm}(m,n)$ 其中 a, b 在 Abel 群 G 中.

证明: $a^m=b^n=e \Rightarrow (ab)^{\mathrm{lcm}(m,n)}=a^{\mathrm{lcm}(m,n)}b^{\mathrm{lcm}(m,n)}=e$

$\Rightarrow d=\mathrm{ord}(ab)\mid \mathrm{lcm}(m,n)$ ~~mn~~

若 $n\nmid d$. 则由 $a^d=b^{-d}=b^{n-d}$ 其中 $(n\nmid n-d)$ 故 $a^d=b^{n-d}\neq e$ 矛盾!

故 $n\mid d$ 同理 $m\mid d$ 故 $\mathrm{lcm}(m,n)\mid d \Rightarrow d=\mathrm{lcm}(m,n)$ □

II.2. $\forall a,b\in G$ 有 $(ab)^2=a^2b^2$. 证明: G Abel

证明.

$abab=a^2b^2 \Rightarrow ba=ab \Rightarrow G$ Abel □

II.3. 设 $P(X)$ 为 X 的幂集, $X\neq\phi$ 证明: $(P(X),\Delta)$ 为群, $|X|=2$, 该群为 K_4

证明: 1°. $A\Delta\phi=A$. (由于 Δ 为对称的, 故只须验证一边)

2°. $A\Delta A=\phi$.

3°. $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$

事实上. 考虑示性函数 $\chi_A(x)=\begin{cases}1 & x\in A\\ 0 & x\notin A\end{cases}$ 则 $\chi_{A\Delta B}=\chi_A+\chi_B-2\chi_A\chi_B$

$\Rightarrow \chi_{(A\Delta B)\Delta C}=[(\chi_A-\chi_B)^2-\chi_C]^2\equiv[\chi_A-(\chi_B-\chi_C)^2]^2 \pmod 2=\chi_{A\Delta(B\Delta C)}$. □

I.4. (skipped)

II.5. 设 $H\leq\{\mathbb{Z},+\}$ 证明: ① 若 $m,n\in H$, 则 $\gcd(m,n)\in H$; ② $\exists m\in\mathbb{Z}$, s.t. $H=m\mathbb{Z}$;

③ 设 $m_1,\dots,m_k$ 为两两不同的整数 (非 0). 证明: $m_1\mathbb{Z}\cap\dots\cap m_k\mathbb{Z}=\mathrm{lcm}(m_1,\dots,m_k$

④ 任取无穷个两两不同整数 $\{m_k\}_{k\geq1}$. 则 $\bigcap_{k\geq1}m_k\mathbb{Z}=\{0\}$.

证明: ①. 由 Bezout 定理, $\exists x,y\in\mathbb{Z}$. s.t. $mx+ny=\gcd(m,n)$. 故 $\gcd(m,n)\in H$

②. 取 $m:=\inf\{|x|\ x\in H^*\}$. 断言: $H=m\mathbb{Z}$

若不然. 则 $\exists n\in H$ s.t. $m\nmid n$. $\Rightarrow n=mq+r$. $0\leq r<m \Rightarrow |r|<|m|$. 矛盾!

故 $H=m\mathbb{Z}$.

③ $m_1\mathbb{Z}\cap\dots\cap m_k\mathbb{Z}=g\mathbb{Z} \Rightarrow m_i\mathbb{Z}\supseteq g\mathbb{Z} \Rightarrow m_i\mid g$ 从而 $\mathrm{lcm}(m_1,\dots,m_k)\mid g \Rightarrow g\mathbb{Z}\subseteq l$

另一方面, $\forall l\in\mathrm{lcm}(m_i)\mathbb{Z}$ 有 $m_i\mid l$. 故 $l\in\bigcap_{k\geq1}m_k\mathbb{Z}=g\mathbb{Z}$.

从而 $\bigcap_{1\leq n\leq k}m_n\mathbb{Z}=\mathrm{lcm}(m_1,\dots,m_k)\mathbb{Z}$

④. 若 $\bigcap_{k\geq1}m_k\mathbb{Z}=g\mathbb{Z}$ $(g\neq0)$ 则 $\exists n\geq1$. s.t. $|m_n|>|g|$ 进而. $\bigcap_{1\leq k\leq n}m_k\mathbb{Z}=\mathrm{lcm}(m_1,\dots,m_n)$

$\subseteq m_n\mathbb{Z}$.

$\Rightarrow g\mathbb{Z}\subseteq m_n\mathbb{Z}$ 矛盾! 故 $\bigcap_{k\geq1}m_k\mathbb{Z}=\{0\}$. □.

II.6. 判断正误: (1) G 为幺半群. $f,g,h\in G$. 若 $fh=gh$. 则 $f=g$.

错, 令 $G=(\mathbb{Z}_6;\cdot)$ 则 $\bar{3}\cdot\bar{2}=\bar{0}\cdot\bar{2}=\bar{6}$ 但 $\bar{3}\neq\bar{0}$.

(2) $\cdot: G\times X\to X$ 为 G 在 X 上的群作用, 若 $g\cdot x=g\cdot y$ 则 $x=y$

解: 由于 作用在 $gx = gy$ 两边 $g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = x$ or $x = y$ □

II.7. $\forall a, b \in G$. if $[a,b] = a^{-1}b^{-1}ab$, $a^b = b^{-1}ab$ $[G,G] = \langle [a,b] \mid a,b \in G \rangle$

证明: (i) $[a,b]^{-1} = [b,a]$

(ii) $g[a,b]g^{-1} = [gag^{-1}, gbg^{-1}]$

(iii) $G/[G,G]$ Abel

(iv) $\forall x, y, z \in G$ $[[x,y^{-1}],z]^y [[y,z^{-1}],x]^z [[z,x^{-1}],y]^x = e$

证明: (i) $[a,b]^{-1} = (a^{-1}b^{-1}ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}ba = [b,a]$

(ii) $g[a,b]g^{-1} = ga^{-1}b^{-1}abg^{-1} = (ga^{-1}g^{-1})(gb^{-1}g^{-1})(gag^{-1})(gbg^{-1}) = [gag^{-1}, gbg^{-1}]$ 进而 $[G,G] \trianglelefteq G$

(iii) $\forall \bar{x}, \bar{y} \in G/[G,G]$ 有 $x^{-1}y^{-1}xy \in [G,G]$ 从而 $\bar{x}\bar{y} = xy[G,G] = yx[G,G] = \bar{y}\bar{x}$

(iv) $LHS = y^{-1}(x^{-1}yxy^{-1})^{-1} z^{-1} x^{-1}yxy^{-1} z y z^{-1} (y^{-1}zyz^{-1})^{-1} x (y^{-1}zyz^{-1}) x^{-1} z x^{-1} (zx^{-1}z^{-1}x)^{-1} y^{-1} (zx^{-1}z^{-1}x) yx$

$= e$ □

II.8 $\phi: G \to H$ 群同态, 且 H 为 Abel 的. 证明: (i) $[G,G] \subseteq \operatorname{Ker}\phi$.

(ii) $\phi[G,G] = [\phi(G), \phi(G)]$

证明: (i). $\forall [a,b] \in [G,G]$ 有 $\phi([a,b]) = \phi(a^{-1})\phi(b^{-1})\phi(a)\phi(b) = e_H$ 故 $[a,b] \in \operatorname{Ker}\phi$

$\Rightarrow [G,G] = \langle [a,b] \mid a,b \in G \rangle \subseteq \operatorname{Ker}\phi$

(ii). Obvious □.

II.9. 证明: (1) $\chi: SL(2,\mathbb{Z}) \to \mathbb{C}^*$ 的像都在 12 次单位根中.

(2) H, K 为 G 的子群, 且 $H \leq K$ 且 $[G:H] = [G:K] < \infty$. 则 $H = K$.

(3) $SL(2,\mathbb{Z}) / [SL(2,\mathbb{Z}), SL(2,\mathbb{Z})] = \mathbb{Z}_{12}$

证明: (1). $SL(2,\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| a,b,c,d \in \mathbb{Z}, ad-bc = 1 \right\}$. 可以被 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 生成

而且 $S^4 = I$ $(ST)^3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^3 = -I = S^2$. $(TS)^3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^3 = -I = S^2$ $\Rightarrow$ $\chi(S)^{12} = \chi(T)^{12} =$

从而 $\chi(\theta)^{12} = \chi(\theta^{12}) = \chi(S)^{12m}\chi(T)^{12n} = 1$.

(2). $G = \bigsqcup\limits_{1 \leq k \leq n} x_k H \overset{(=)}{\subseteq} \bigcup\limits_{1 \leq k \leq n} x_k K$ (*) (因为 $H \leq K$)

若 $\exists m \in K$. s.t. $m \notin H$. 则 $\exists x_k \notin H$ s.t. $x_k m^{-1} \in K$. $\Rightarrow x_k \in K$.

又 $\exists! x_{k'} \in G$ s.t. $x_{k'} \in H$. 进而由(*)式 $x_k K = x_{k'} K$. 故 $G = \bigcup\limits_{1 \leq k \leq n} x_k K$ 中有两个类相同

$\Rightarrow [G:K] \leq n-1$ 矛盾! 故 $H = K$

(3). $\langle \zeta_{12} \rangle \overset{\varphi}{\cong} \mathbb{Z}_{12}$ 故有满同态

$$\begin{tikzcd}
SL(2,\mathbb{Z}) \arrow[r, "\overset{\phi}{\overset{\parallel}{\varphi \circ \chi}}"] \arrow[d, "\pi"'] & \mathbb{Z}_{12} \\
SL(2,\mathbb{Z})/[SL(2,\mathbb{Z}), SL(2,\mathbb{Z})] \arrow[ur, dashed, "?\psi. 同构"'] &
\end{tikzcd}$$

由 II.8 知 $\operatorname{Ker}\phi \supseteq [SL(2,\mathbb{Z}), SL(2,\mathbb{Z})]$

~~[illegible] Ker φ 有 φ(x) [illegible]~~

$|SL_2(\mathbb{Z}) : [SL_2(\mathbb{Z}), SL_2(\mathbb{Z})]| \leq 12$ ($\bar{S}^4 = \bar{I}$, $\bar{T}^{12} = \bar{I}$). 可计算得 $\bar{T}$ 的阶为 12

故 $SL_2(\mathbb{Z})/[SL_2(\mathbb{Z}), SL_2(\mathbb{Z})] \simeq \mathbb{Z}$ □

Ⅱ.10. G, H 为群, $N \trianglelefteq G$ $\pi: G \to G/N$ 自然同态.

(1) 证明: 若 $\rho: G \to H$ 同态 且 $N \leq \ker(\rho)$ 则 $\exists ! \, \overline{\rho}: G/N \to H$. s.t. $\rho = \overline{\rho} \circ \pi$

(2) 令 $G = SL_2(\mathbb{Z})$ $N = [G, G]$ $H = \mathbb{C}^*$ 写出所有 $SL_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{C}^*$ 的同态.

(1) 证明:

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "\rho"] \arrow[d, "\pi"'] & H \\ G/N \arrow[ur, "\overline{\rho}"'] & \end{tikzcd}$$

令 $\overline{\rho}: G/N \to H$ $[x] \mapsto \rho(x)$

良定义性. 设 $[x] = [g]$ 则 $xg^{-1} \in N \leq \ker(\rho) \Rightarrow \rho(x) = \rho(xg^{-1})\rho(g)$
$= \rho(g)$

同态.. $\overline{\rho}([x][g]) = \rho(xg) = \rho(x)\rho(g) = \overline{\rho}([x])\,\overline{\rho}([g])$

显然: $\rho = \overline{\rho} \circ \pi$.

唯一性: $\forall [x] \in G/N$ $\overline{\rho_1}([x]) = \overline{\rho_1} \circ \pi(x) = \rho(x) = \overline{\rho}([x])$ 故 $\overline{\rho} = \overline{\rho_1}$

(2) $\overline{\rho}: G/N \to \mathbb{C}^*$ 结合 Ⅱ.9 $G/N \overset{\varphi}{\cong} \mathbb{Z}_{12}$

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "\rho"] \arrow[d, "\pi"'] & \mathbb{C}^* \\ G/N \arrow[ur, "\overline{\rho}"] \arrow[r, "\varphi"'] & \mathbb{Z}_{12} \arrow[u, "\phi"'] \end{tikzcd}$$

考虑 $\phi: \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{C}^*$, 有如下几种:

$\phi_0: \mathbb{Z}_{12} \to \{1\}$.

$\phi_1: \mathbb{Z}_{12} \to \langle \zeta_2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2$

$\phi_2: \mathbb{Z}_{12} \to \langle \zeta_3 \rangle \cong \mathbb{Z}_3$

$\phi_3: \mathbb{Z}_{12} \to \langle \zeta_4 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$.

$\phi_4: \mathbb{Z}_{12} \to \langle \zeta_6 \rangle \cong \mathbb{Z}_6$

$\phi_5: \mathbb{Z}_{12} \to \langle \zeta_{12} \rangle \cong \mathbb{Z}_{12}$

相应地 $\rho = \phi_i \circ \varphi \circ \pi$. $(0 \leq i \leq 5)$ □

I.11. 设 $H, K \leq G$, $\forall g \in G$. 定义 双陪集 $HgK = \{hgk \mid h \in H, k \in K\}$.

(1) 证明: G 可分解为不交的双陪集之并

(2) 证明: 若 $|G| < \infty$ 则 $|HgK| = |H|[K : g^{-1}Hg \cap K] = |K|[H : H \cap gKg^{-1}]$

证明: (1) 若 $Hg_1K \cap Hg_2K \neq \phi$ 则 $h_1g_1k_1 = h_2g_2k_2. \Rightarrow g_2 = h_2^{-1}h_1g_1k_1k_2^{-1} \in Hg_1K$.

$\Rightarrow Hg_2K \leq Hg_1K$ 同理 $Hg_1K \leq Hg_2K$. 故 $Hg_1K = Hg_2K$

故 G 可分解为不交的双陪集之并

(2) 考虑 群 H 在商集 G/K 上的作用: $H \times G/K \to G/K$ $h \circ (gK) \mapsto hgK$.

则 gK 的轨道为 $x \in \mathrm{Stab}_H(gK) \Leftrightarrow x \in H$ 且 $xgK = gK$.

$\mathcal{B} = \{h \cdot gK \mid h \in H\}$ $\Leftrightarrow x \in H \cap gKg^{-1}$

从而 $|\mathcal{B}| = [H : H \cap gKg^{-1}]$ 显然 $|\mathcal{B}| = |HgK| / |K|$. 同理可得另一等式 □.

Rmk. $|\mathcal{B}| = |HgK| / |K|$ 事实上, $HgK = \{hgk \mid k \in K, h \in H\} = \bigcup_{k \in K} \{hgk \mid h \in H\}$. □.

I.12. $|G| < \infty$. $\phi \in \mathrm{Aut}\, G$ s.t. $\forall g \neq e$. 有 $\phi(g) \neq g$ 且 $\phi^2 = \mathrm{Id}$.

证明: (1) $(|G|, 2) = 1$.

(2) $f: G \to G$ $g \mapsto g^{-1}\phi(g)$ 双射.

(3) $\forall x \in G$. $\phi(x) = x^{-1}$

(4) G Abel.

证明. (1) 若 $2 \mid |G|$. 则 G 有 2 阶元 $(a^2 \neq e \Leftrightarrow (a^{-1})^2 = e) \Rightarrow$ $\exists x \in G \setminus \{e\}$ s.t. $\phi^2(x) = e$

$\Rightarrow x = e$ 矛盾 故 $(|G|, 2) = 1$.

(2) 若 $g_1^{-1}\phi(g_1) = g_2^{-1}\phi(g_2)$ $\Rightarrow g_2g_1^{-1} = \phi(g_2g_1^{-1}) \Rightarrow g_2g_1^{-1} = e$ 故单.

由 G 有限及 f 单 立得 f 满

(3) $\exists g\in G$ s.t. $x = g^{-1}\phi(g) \Rightarrow \phi(x) = \phi(g)^{-1} g = x^{-1}$

(4) $\phi(xy) = y^{-1}x^{-1} = \phi(y)\phi(x)$ 由同态 $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$

$\Rightarrow \phi(x)\phi(y) = \phi(y)\phi(x)$ 故 G Abel □

13. 设 $H \leq G$ 证明: (1) $\forall g\in G$ $gHg^{-1} \leq G$ (skip)

(2) 若 H 为 G 的指数为 n 的子群, 则 H 的共轭子群个数为 n 的因数

(3) $H \lneq G$, $|G| < \infty$ 证明: $G \neq \bigcup_{g\in G} gHg^{-1}$

(4) 当 $G = GL_2(\mathbb{C})$, H 为 G 中所有上三角可逆矩阵构成子群, 则 $G = \bigcup_{g\in G} gHg^{-1}$

证明: (2) ~~考虑 H 在 G 上的共轭作用 $H\times G \to G$, $h\circ g \mapsto ghg^{-1}$~~

考虑 G 在 $\mathcal{P}(G)$ 上的共轭作用 $G\times \mathcal{P}(G) \to \mathcal{P}(G)$

$g\circ H \mapsto gHg^{-1}$

则 H 的轨道为 $\bigsqcup_{i=1}^{t}\{g_iHg_i^{-1}\}$. H 的稳定化子为 $N_G(H)$, 即 H 的中心化子

易知 $H \trianglelefteq N_G(H)$

$$\Rightarrow t = \frac{|G|}{|N_G(H)|} = \frac{[G:H]}{[N_G(H):H]} \mid n.$$

(3). ~~当 H 不 ◁ G 时, 若 $N_G(H) = H$ 则 $\forall g\notin H$ 有 $gHg^{-1} \neq H$~~

$n = [G:H] \geq 2$. 此时 $\left|\bigcup_{g\in G} gHg^{-1}\right| \leq 1 + t(|H|-1) \leq 1 + n(|H|-1) = n|H| + 1 - n < |G|$

(相交于单位元)

故 $G \neq \bigcup_{g\in G} gHg^{-1}$

(4) 由于任意 $g\in G$ 可相似于上三角矩阵, 故 $G = \bigcup_{g\in G} gHg^{-1}$ □

4. $G = \{A_1, \dots, A_m\}$. $A_i \in GL_n(\mathbb{C})$ $\forall A_i, A_j \in G$ 有 $A_iA_j \in G$. 证明: (1) $G \leq GL_n(\mathbb{C})$

(2) $\sum_{i=1}^{m} trA_i = 0$ 则 $\sum_{i=1}^{m} A_i = 0$

证明: (1) $\{A_1^2, \dots, A_1A_m\} = G$ (由条件) 故 $\exists i_0$ s.t. $A_1A_{i_0} = A_1$ 故 $A_{i_0} = E_n$.

从而 $\{A_iA_1, \dots, A_iA_m\} = G \Rightarrow \exists j$ s.t. $A_iA_j = E_n \Rightarrow G \leq GL_n(\mathbb{C})$

(2) 令 $B = A_1 + \dots + A_m$. 则由群定义 $A_jB = B$. $\forall 1\leq j\leq m$ 成立. $\Rightarrow B^2 = mB$

进而 $tr(A_jB) = tr(B) = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^{m} tr(A_jB) = tr(B^2) = 0$.

$B^2 = A_jB\cdot B \Rightarrow tr(A_jB^2) = 0 \Rightarrow tr(B^3) = 0$. 从而 $tr(B^n) = 0$

$\Rightarrow$ B 为幂零矩阵. $B^n = 0$. 但事实上 $B^n = m^nB = 0 \Rightarrow B = 0$ □